中华人民共和国行业标准

公路工程标准体系

Standard System for Highway Engineering

JTG 1001—2017

主编单位：交通运输部公路局
中国工程建设标准化协会公路分会
批准部门：中华人民共和国交通运输部
实施日期：2018 年 01 月 01 日

人民交通出版社股份有限公司

1 总则

1.0.1 随着公路网的形成，公路交通发展重点逐步由建设转向公路建设、公路管理、公路养护、公路运营协调发展。本次体系修订在建设和养护类标准的基础上重点增加了管理和运营类标准。

1.0.2 本条界定了体系适用范围，主要指导公路工程标准的体系建设与管理，不适用于公路工程产品的行业标准。

1.0.3 体系范围延续了《公路工程标准体系》（JTG A01—2002）中原条文。

1.0.4 体系的修订从公路建设、管理、养护、运营应符合公路协调发展的要求出发，体现创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，突出安全、质量、环保、智慧的发展需求，这是体系修订的总体思想和原则。

1.0.5 在体系修订中新增了对体系标准属性的规定。严格按照国家关于深化标准化改革的要求，对强制性标准和推荐性标准进行了规定。

1.0.6 本条规定了体系结构的设置原则。本次体系修订着重于公路建设、公路管理、公路养护、公路运营板块的建设与完善，因此要协调各板块间的关系，并保持一定的前瞻性，随着社会发展和技术进步，对体系进一步完善。

1.0.7 本条规定了体系与交通运输其他标准体系的关系，体系内容与涉及公路工程的国家标准、其他行业标准体系协调配套，同时指导相关地方标准、团体标准、企业标准的建立。

2 术语

2.0.2、2.0.3 依据《标准体系表编制原则和要求》（GB/T 13016—2009），本体系用“板块”和“模块”来表示体系的层级结构关系。

3 体系结构

3.1 体系框架

3.1.1 在《公路工程标准体系》（JTG A01—2002）的基础上，本次对标准体系结构进行了完善和调整，根据体系修订的总体思路，标准体系按三层结构划分，分别为板块、模块及标准。板块是在《公路工程标准体系》（JTG A01—2002）的基础上进行了扩展，体现建、管、养、运四位一体协调发展的总体思想，不同板块之间边界明确、关系清晰；模块参考《公路工程标准体系》（JTG A01—2002）中的类别进行划分，模块之间具有相对的独立性，一个或多个模块共同支撑板块的业务功能。

3.1.2 为更直观地展现公路工程标准体系框架结构及层次关系，增加公路工程标准体系框架图。

3.2 板块构成

3.2.1 我国公路建设日新月异、成绩显著，在公路建设发展的同时，为更好地适应路网的不断延伸、基础设施的技术发展以及社会服务诉求的变化，需要进一步调整发展思路，在交通供给侧运筹发力，统筹建设、管理、养护和运营协调发展，突出重点，补足短板，在更高层次满足经济社会发展需要和人民群众出行需求。在此背景下，本次修订对公路工程标准体系结构进一步调整完善，形成总体、通用、公路建设、公路管理、公路养护、公路运营六大板块有机统一。

3.2.2 总体板块继续沿用了《公路工程标准体系》（JTG A01—2002）中“综合”分类的设置原则和定位，是指导公路工程标准体系建设、标准管理及标准编制的统领性要求和纲领，其他板块所涉及的标准应遵循本板块的规定和要求。

3.2.3 通用板块的设置体现公路建设板块、公路管理板块、公路养护板块、公路运营板块所涉及的专业标准的共性特征，是公路建设、管理、养护、运营各环节业务开展应遵循的基本要求。

3.2.4 公路建设一直是公路领域的发展重心，也是提升公路管理、养护、服务水平

和能力的基础。公路建设板块的设置既是对《公路工程标准体系》（JTG A01—2002）中相关设置原则和定位的延续，也是对传统公路建设相应流程和工序的总结和提升。

3.2.5 随着公路网络规模不断扩大，公路保护的任务越来越重，公路管理的压力越来越大，相应公路管理队伍建设、站所设置、设施装备配备、业务流程管理等亟需规范化、统一化。公路管理板块的设置一方面是为了贯彻“全面推进依法治国”的精神，提升公路执法整体水平；另一方面也是通过规范执法行为，保障公路基础环境，提升公路通行能力、安全水平和服务水平。

3.2.6 随着公路网的逐步完善，公路的养护需求日益增加，要全面维持好庞大的公路基础设施，并能为社会公众提供更优质高效的服务，需要更加有力的技术支撑。公路养护板块的设置是在《公路工程标准体系》（JTG A01—2002）的基础上，将养护相关的内容独立划分成单独板块。公路养护板块的设置既符合公路养护的发展特点，适应未来养护的发展方向和趋势；又能够传承公路养护多年来积累的经验，适应当前养护技术的发展水平，满足当前的发展需求。

3.2.7 公路运营板块的设置旨在以公路建设为基础，并为公路建设、管理、养护等提供综合信息输出窗口，提升公路基础设施的智能化运行水平，最大程度地发挥路网运行效率，更好地服务社会公众的出行需求。

3.2.8 公路建设、公路管理、公路养护、公路运营各板块之间既界面清晰，又相互关联。不同板块涉及对同一事物从不同角度提出的要求应做到不矛盾、不遗漏，有的技术指标要求需要协调统一，有的需要相辅相成、互为补充。

4 内容及范围

4.1 总体

4.1.1 总体板块不设模块一级，由现行《公路工程标准体系》、《公路工程标准制修订管理导则》、《公路工程标准编写导则》等标准构成。

4.2 通用

4.2.1 通用板块按照公路工程的实际需求和发展重点，将公路建设、管理、养护、运营各环节的共性要求进行归纳和总结，划分为基础、安全、绿色、智慧四个模块，用于规范公路建设、管理、养护、运营各环节所应达到的基本技术指标、安全防范要求，并体现对绿色公路、智慧公路的技术引领。

4.2.2 基础模块是支撑公路建设、管理、养护、运营各环节的工程技术基础类标准，包括公路工程技术标准、工程质量检验评定、结构可靠性设计统一标准、设计文件编制办法及图表示例、名词术语、自然区划、通行能力等内容。

4.2.3 安全模块是支撑安全设计、安全施工、安全运营等环节的基础性标准，涉及安全评价、风险防控、应急处置等基础性标准，包括公路安全性评价、涉路工程安全评价等内容。

4.2.4 绿色模块的设置旨在将“科学、环保、节能”的绿色要求贯彻到公路建设、管理、养护、运营全过程。绿色模块涉及生态保护与修复、材料循环利用、能效与排放等基础性标准，包括公路建设项目环境影响评价、公路环境保护、公路工程节能要求、公路生态保护与修复技术、再生材料利用等内容。

4.2.5 在新形势下，公路发展要在继续增量扩能的基础上，发掘路网及配套服务设施潜力，拓展服务内涵，延伸服务链条，提升路网运行整体效率，做强做优存量供给，因此，智慧模块的设置旨在以既有基础设施为基础，引入新技术、新方法，发挥互联、共享的优势，涉及公路信息化总体框架、系统功能、基础数据、数据质量、传输网络、网络安全、信用体系、能源网络等基础性标准，包括路网运行监测、应急处置、联网收

费、车路交互以及与建设、养护、运营相关的信息模型建立等内容。

4.3 公路建设

4.3.1 公路建设板块划分为8个模块，其中勘测、设计、施工、监理等模块延续了《公路工程标准体系》（JTG A01—2002）的类别划分；原“检测”类别结合试验检测的发展现状及工程需求，调整为“试验”和“检测”两个模块；同时，在总结近年公路建设经验的基础上，结合项目管理需求和工程管理实际，新增了“项目管理”和“造价”模块，以加强工程项目的规范化、精细化管理，并强化工程造价控制。

4.3.2 随着公路建设的不断深入，项目实施事前、事中及事后的全周期内的规划、决策、组织、协调、控制等管理活动存在共性要求，加强项目管理工作的规范化和标准化，可提升管理工作水平和系统化，使项目按照既定的质量要求、控制工期、投资总额、资源限制和环境条件圆满地实现项目的预期目标。项目管理模块包括项目的集成计划编制、实施，项目活动的排序、时间的估算、工期与作业计划的编制、进度管理与控制、质量的控制与保障措施、人力资源的配置、信息传送、风险识别与管控等内容。

4.3.3 勘测模块是公路勘测、工程地质勘察及水文勘测时应遵循的技术要求，以提高公路勘测、工程地质勘察水平和质量，规范勘测、勘察等工作。勘测模块包括路线、路基、路面、桥涵、隧道、交通工程及沿线设施等的勘测与调查、工程地质勘察、水文的调查勘测及计算分析等内容。

4.3.4 设计模块是开展新建和改扩建公路设计时应遵循的技术要求，以规范路线方案选定、公路构造物等各项设计工作，保障设计质量。设计模块包括路线设计、路基设计、路面设计、桥涵设计、隧道设计、交通工程及沿线设施设计、改扩建设计等内容。

4.3.5 试验模块是公路设计、施工、养护、运营等环节开展室内试验时应遵循的技术要求。为适应我国公路建设健康有序发展和管理水平稳步提升，为设计和施工提供可靠的计算依据和参数，保证材料生产管理水平、工程设计和施工质量，对试验技术、设备性能和规范化试验方法及操作提供了更高的要求，将原“检测”类别中的室内试验标准单独列出，成为“试验模块”。试验模块包括土工试验、土工合成材料试验、岩石试验、集料试验、结合料试验、沥青及沥青混合料试验、水泥及水泥混凝土试验等内容。试验模块中规定的各项技术要求，不仅适用于公路设计和施工等环节，也适用于公路的管理、养护、运营等环节。

4.3.6 检测模块是公路设计、施工、运营等环节现场检测时应遵循的技术要求。原“检测”类别中室内试验标准移到“试验”模块，仅保留现场测试和检测的标准。检测

模块包括路基路面现场测试、桥梁现场检测、隧道现场检测、机电系统现场检测等内容。

4.3.7 施工模块是新建和改扩建公路施工时应遵循的技术要求，以提高公路工程施工技术水平，实现设计要求的预期目标，保证施工质量。施工模块包括路基施工、路面施工、桥涵施工、隧道施工、交通工程及沿线设施施工等内容。

4.3.8 为加强公路工程的全流程、各环节工作的监管，确保工程质量，有效控制工期，规范资金使用，设置监理模块。监理模块用以指导建设期间公路工程施工的监督和管理。

4.3.9 为适应国家经费管理的相关要求和满足公路工程建设工作的计价需求，设置造价模块。造价文件编制导则是公路工程建设项目造价文件体系的总领性文件；投资估算标准包括投资估算编制办法和配套指标等内容；概算预算标准包括概算预算编制办法和配套定额等内容；工程量清单标准包括施工招标范本和工程量清单计价规则等内容。

4.4 公路管理

4.4.1 公路管理板块按照执法保障、实施和监督内容，划分为6个模块，其中站所、装备、信息系统、造价模块用于指导公路管理支撑条件建设，执法、路域环境模块用于指导公路管理和运政执法工作开展，以促进公路执法、运政执法严格规范公正文明，推动创建“畅、安、舒、美”的交通环境。

4.4.2 为提升执法队伍素质形象，提高公路管理和运政执法的权威性，提高工作成效，需要对基层站所进行标准化建设，统一基层站所建设要求，统一站所外观标识、标志要求。站所模块由基层公路、运政执法站所建设标准和外观标识、标志标准构成。公路、运政执法站所包括公路超限检测站及其他执法站所。站所建设标准包括执法功能、建设面积，以及执法应急处置设施在内的执法设施、服务设施要求等内容。其中公路超限检测站建设标准包括站址选择、功能区设置、称重设施、服务设施要求等内容。外观标识、标志标准包括外观标识、标志的颜色、徽记要求等内容。

4.4.3 执法装备是保证执法成效及执法人员人身安全的基础条件。统一车载移动执法取证系统、手持机、摄像机等基层执法装备配备标准，有利于降低取证难度，认定违法事实，提高执法能力和成效。装备模块由执法车辆配置、取证仪器设备、现场处置装备和设备等标准构成。执法车辆配置标准包括公路执法车辆配置、运政执法车辆配置等内容。取证仪器设备配备标准包括视听资料摄录设备、非现场取证设备、照相设备配置等内容。现场处置装备和设备配置标准包括执法应急处置装备和设备、执法人员安全防